离散数学

(Discrete Mathematics)

函数是什么？

像一台自动售货机，你给它一个输入，它就按照固定的规则给你一个对应的输出。构成函数逻辑的两个要素：

①唯一对应：每个输入只能有一个确定的输出（比如按售货机的 A_1 键，永远出可乐，不会有时出雪碧）；

②黑箱操作：不关心内部怎么算，只管输入和结果。

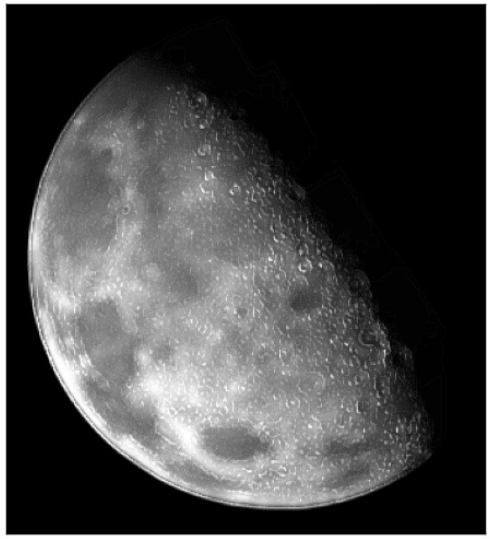
案例引入—图像的滤波

Origin from NASA

$S(x,y)=f(U(d(x,y)))$

空间域转换为频率域

Freauency Lapalacian

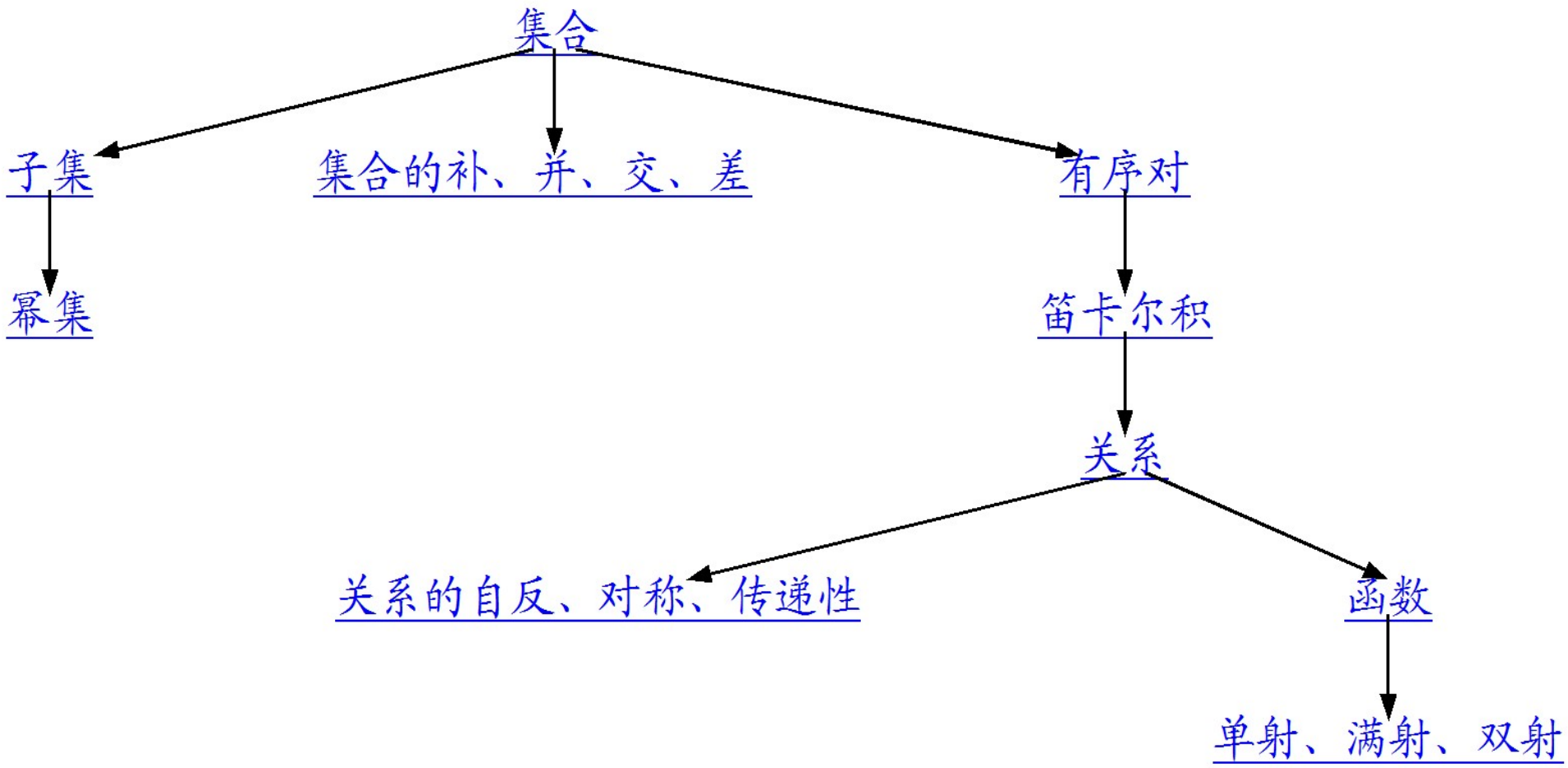


```
rPadded = cv2.getOptimalDFTSize(rows)  # 最优 DFT 扩充尺寸
cPadded = cv2.getOptimalDFTSize(cols)  # 用于快速傅里叶变换

dftImage = np.zeros((rPadded, cPadded, 2), np.float32)  # 对原始图像进行边缘扩充
dftImage[:rows, :cols, 0] = fImage  # 边缘扩充，下侧和右侧补0
cv2.dft(dftImage, dftImage, cv2.DFT_COMPLEX_OUTPUT)  # 快速傅里叶变换 (rPad, cPad, 2)

LapFilter = LaplacianFilter((rPadded, cPadded))  # 拉普拉斯滤波器

dftFilter = np.zeros(dftImage.shape, dftImage.dtype)  # 快速傅里叶变换的尺寸(优化尺寸)
for j in range(2):
    dftFilter[:rPadded, :cPadded, j] = dftImage[:rPadded, :cPadded, j] * LapFilter

idft = np.zeros(dftImage.shape[:2], np.float32)  # 快速傅里叶变换的尺寸(优化尺寸)
cv2.dft(dftFilter, idft, cv2.DFT_REAL_OUTPUT + cv2.DFT_INVERSE + cv2.DFT_SCALE)
```

频率域转换为空间域

$g^{-1}(S(x,y))$

章节内容的回顾



4.1 函数的基本概念和性质

本质上讲函数/映射是满足某些条件的关系，关系又是笛卡尔乘积的子集。

定义4.1.1： 设X和Y是两个任意的集合，并且f是从X到Y的一种关系。如果对于每一个$x\in X$，都存在唯一的$y\in Y$，使得$<x,y>\in f$，则称关系f为函数或映射，并记作$f: X\to Y$。

对于函数来说$f:X\to Y$，如果有$<x,y>\in f$，则称x是自变量；与x相对应的y，称为在f作用下x的象点，或称y是函数f在x处的值。通常用$y=f(x)$表示$<x,y>\in f$。

4.1 函数的基本概念和性质

从X到Y的函数f，是具有下列性质的从X到Y的二元关系：

(1) 每一个元素$x\in X$，都必须关系到某一个$y\in Y$；也就是说，关系f的域是集合X本身，而不是X的真子集。

任意性

(2) 如果有$<x,y>\in f$，则函数f在x处的值y是唯一的，亦即

$$\langle x,y\rangle\in f\wedge\langle x,z\rangle\in f\Rightarrow y=z$$

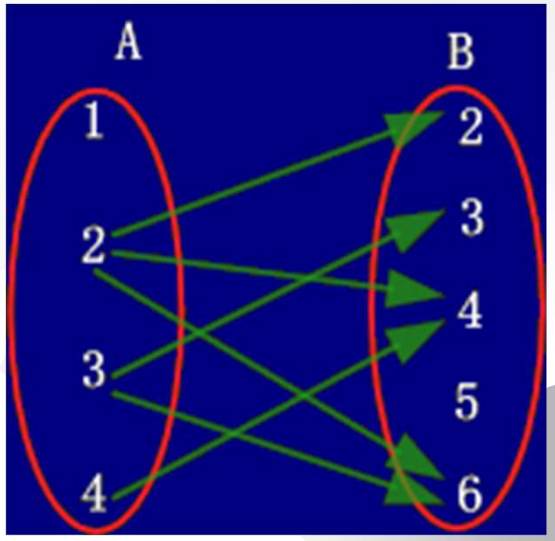
唯一性

4.1 函数的基本概念和性质

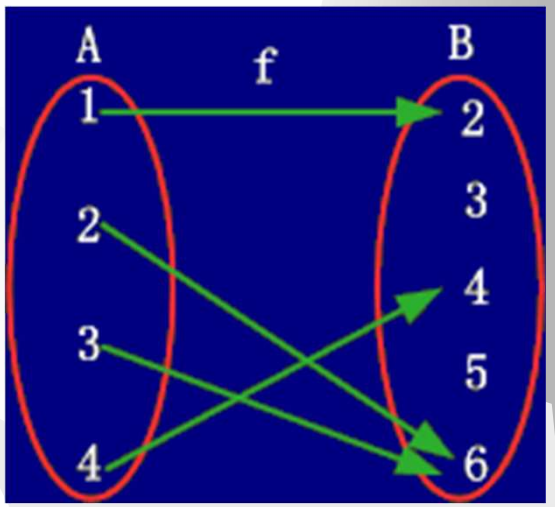
例1： 设$A=\{1, 2, 3, 4\}$,$B=\{2, 3, 4, 5, 6\}$

A到B的关系 $\rho=\{<2, 2>,<2, 4>,<2, 6>,<3, 3>,<3, 6>,<4, 4>\}$

ρ是否是由A到B的函数？



当$f=\{<1,2>,<2,6>,<3,6>, <4,4>\}$

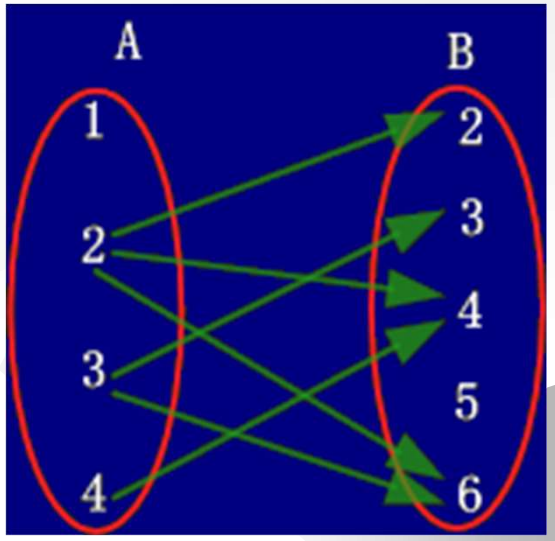


4.1 函数的基本概念和性质

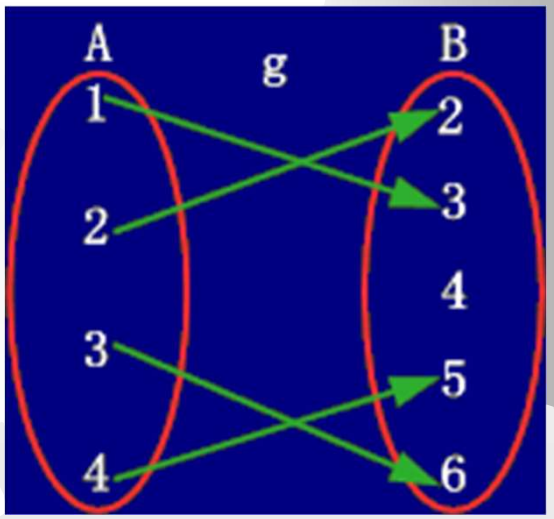
例1： 设$A=\{1, 2, 3, 4\}$,$B=\{2, 3, 4, 5, 6\}$

A到B的关系 $\rho=\{<2, 2>,<2, 4>,<2, 6>,<3, 3>,<3, 6>,<4, 4>\}$

ρ是否是由A到B的函数？



或$g=\{<1,3>,<2,2>,<3,6>, <4,5>\}$



4.1 函数的基本概念和性质

函数/映射相关的概念，设 f 是从X到Y的函数：

- 函数的定义域 $D_f=X$，且不是X的真子集。
- 函数的值域满足$R_f \subseteq Y$。对于函数 f,常用$f(X)$表示R_f。
- 集合Y称作f的陪域。

$$f(X)=R_f=\{y \mid y\in Y\wedge(\exists x)(x\in X\wedge y=f(x))\}$$

也称$f(x)$是函数f的象点

注：函数 f 的象点与自变量x的象点是不同，这里给出的函数的定义是全函数的定义，所以$D_f=X$.

4.1 函数的基本概念和性质

例2： 设E是全集，$\rho(E)$是E的幂集。对任何两个集合$X,Y\in\rho(E)$，它们的并运算和相交运算都是从$\rho(E)\times\rho(E)$到$\rho(E)$的映射；对任何集合$X\in\rho(E)$的求补运算，则是从$\rho(E)$到$\rho(E)$的映射。

例3： 下列二元关系是否是函数？

(1) $\exp=\{\langle x,e^x\rangle \mid x\in R\}$ √

(2) $\arcsin=\{\langle x,y\rangle \mid x,y\in R\wedge \sin y=x\}$ ×

4.1 函数的基本概念和性质

例4：N是自然数集合，函数S: N→N定义成S(n)=n+1。显然，S(0)=1，S(1)=2，S(2)=3…。该函数称为皮亚诺后继函数。

注：有时为了某种需要，要特别强调函数的任意性和唯一性的性质：函数 f 的域 D_f 中的每一个x，在值域 R_f中都恰有唯一的一个象点y，这种性质被称为函数的良定性。

4.1 函数的基本概念和性质

定义4.1.2： 给定函数$f: X \to Y$和$g: Z \to W$。如果f和g具有同样的域(定义域和值域)和陪域，亦即$X=Z$和$Y=W$，并且对于所有的$x \in X$或$x \in Z$都有$f(x)=g(x)$，则称函数f和g是相等的，记作$f=g$。

4.1 函数的基本概念和性质

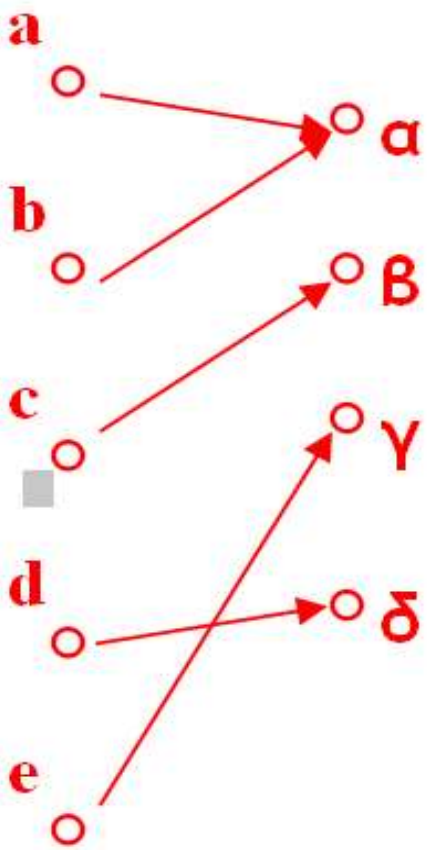
定义4.1.3-5：

(1)若ran$f = B$，则称f是满射(到上)的。B中每个元素在A中有1个或多个象点；

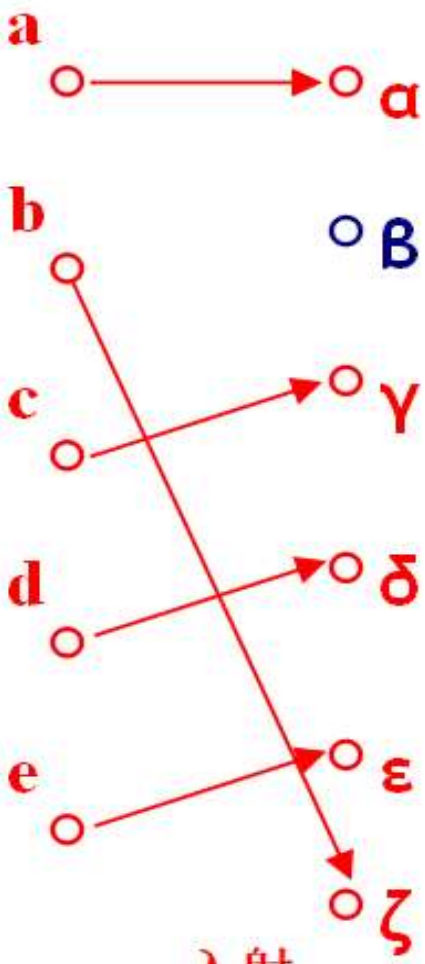
(2)若 $\forall y \in$ ran$f$ 都存在唯一的$x \in A$ 使得$f(x)=y$，则称f是入射(一对一映射)的。

(3)若f既是满射又是入射的，则称f是双射的。

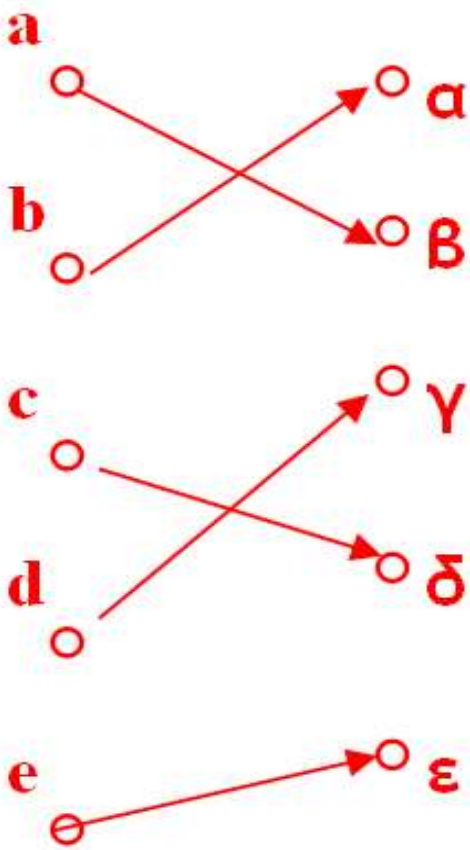
4.1 函数的基本概念和性质



满射



入射



满射、入射(双射)

4.1 函数的基本概念和性质

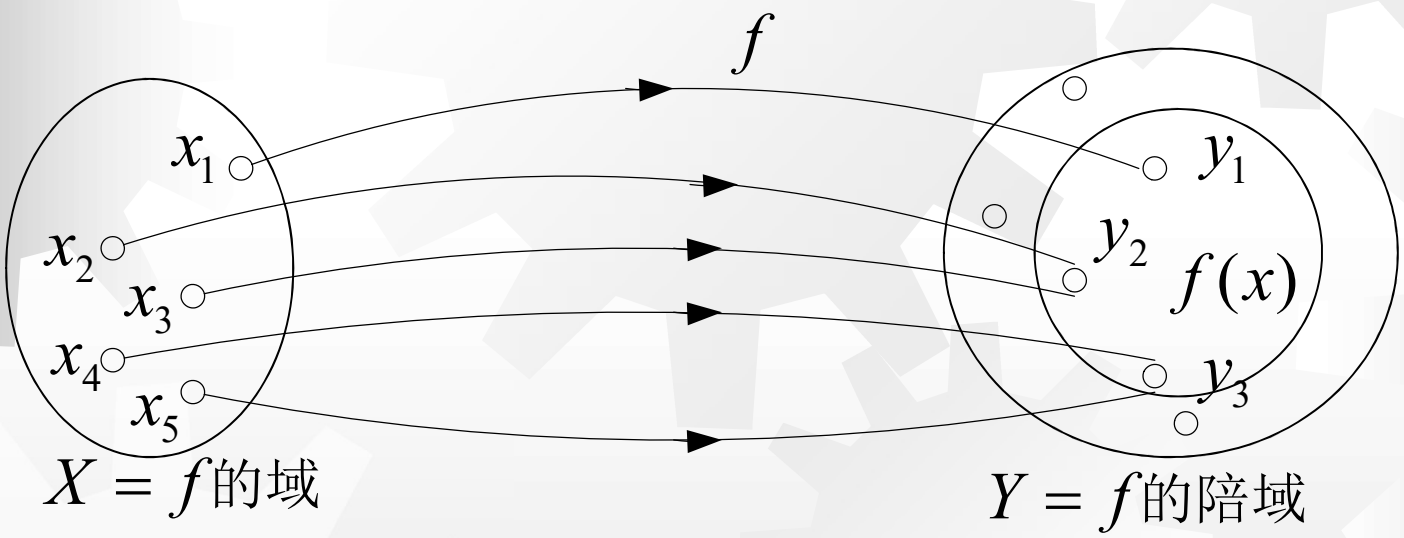
函数f: $X \to Y$是满射函数，X中的元素个数是m，Y中的元素个数是n，$m \geqslant n$，可以定义多少个这样的满射函数？

例5：$X=\{1,2,3,4\}$，$Y=\{a,b\}$，可以定义多少个$X \to Y$的满射函数？

$2^4-2=14$

4.1 函数的基本概念和性质

函数是二元关系，所以可以用关系图和关系矩阵来表达函数。



函数 $f: X \to Y$的图解

4.1 函数的基本概念和性质

例6： 设集合$X=\{a,b,c,d\}$和$Y=\{1,2,3,4,5\}$，并且有$f=\{<a,1>,<b,3>,<c,4>,<d,4>\}$试求出$D_f$，$R_f$和$f$的矩阵表达式。

解：$D_f=\{a,b,c,d\}$

$R_f=\{1,3,4\}$

$$M_f=\begin{array}{c|ccccc} & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ \hline a & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ b & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ c & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ d & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{array}=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

4.1 函数的基本概念和性质

函数的构成： 设X和Y是任意的两个集合。在$X\times Y$的所有子集中，并不全都是从X到Y的函数，仅有一些子集可以用来定义函数。

定义： 设A和B是任意两个集合，记

$$B^A=\{f\,|\,f\colon A\to B\}$$

4.1 函数的基本概念和性质

例5： 设集合$X=\{a,b,c\}$和集合$Y=\{0,1\}$。试求出所有可能的函数$f: X\to Y$。

解：首先求出的$X\times Y$所有序偶，于是应有

$$X\times Y=\{\langle a,0\rangle,\langle b,0\rangle,\langle c,0\rangle,\langle a,1\rangle,\langle b,1\rangle,\langle c,1\rangle\}$$

有2^6个可能的子集，但其中仅有下列2^3个子集可以用来定义函数：$f_0=\{\langle a,0\rangle,\langle b,0\rangle,\langle c,0\rangle\}$，$f_1=\{\langle a,0\rangle,\langle b,0\rangle,\langle c,1\rangle\}$

$f_2=\{\langle a,0\rangle,\langle b,1\rangle,\langle c,0\rangle\}$，$f_3=\{\langle a,0\rangle,\langle b,1\rangle,\langle c,1\rangle\}$

$f_4=\{\langle a,1\rangle,\langle b,0\rangle,\langle c,0\rangle\}$，$f_5=\{\langle a,1\rangle,\langle b,0\rangle,\langle c,1\rangle\}$

$f_6=\{\langle a,1\rangle,\langle b,1\rangle,\langle c,0\rangle\}$，$f_7=\{\langle a,1\rangle,\langle b,1\rangle,\langle c,1\rangle\}$

4.1 函数的基本概念和性质

设A和B都是有限集合，且$|A|=m$和$|B|=n$，因为任何函数f: $A\to B$的域都是集合A，所以每个函数中都恰有m个序偶。而且，任何元素$x\in A$，都可以在B的n个元素中任选其一作为自己的象点。因此，应有n^m个可能的不同函数，即

$$|B^A|=|B|^{|A|}=n^m$$

特例：设A为任意集合，B为任意非空集合。

1)因为存在唯一的一个从$\varnothing$到A的函数，所以$A^{\varnothing}=\{\varnothing\}$。

2)因为不存在从B到$\varnothing$的函数，所以$\varnothing^B=\varnothing$。

4.2 复合函数与逆函数

引入案例：

考察函数$f: I \to I$;

$$f=\{<i,i^2>|i \in I\}$$

于是 $$f^{-1}=\{<i^2,i>|i \in I\}$$

结论：f^{-1}不是从I到I的函数。因此，不能直接用关系的逆关系来定义函数的反函数。需要附加一些条件！

定理4.2.1：双射函数是求解逆函数的前提。

4.2 复合函数与逆函数

定义4.2.1： 设$f: X \to Y$是一个双射函数。于是f的逆关系是f的反函数（或称逆函数），并记作f^{-1}。对于f来说，如果存在f^{-1}，则函数f是可逆的。

注：仅当f是双射函数时，才有对应于f的反函数f^{-1}。

4.2 复合函数与逆函数

相关定理1：如果f是个双射函数，则应有$(f^{-1})^{-1}=f$

证明：假设$<x,y> \in (f^{-1})^{-1}$，于是有

$$\langle x, y\rangle \in (f^{-1})^{-1} \Leftrightarrow \langle y, x\rangle \in f^{-1} \Leftrightarrow \langle x, y\rangle \in f$$

由$<x,y>$的任意性可知，$(f^{-1})^{-1}=f$

4.2 复合函数与逆函数

复合函数的定义：设$f: X\to Y$和$g: Y\to Z$是两个函数。于是，复合关系$g\circ f$为f与g的复合函数。即

$$g\circ f=\{\langle x,z\rangle \mid (x\in X)\wedge(z\in Z)\wedge(\exists y)(y\in Y\wedge y=f(x)\wedge z=g(y))\}$$

注：复合函数 $g\circ f$与复合关系 $f\circ g$实际上表示同一个集合。这种表示方法的不同有其方便之处：

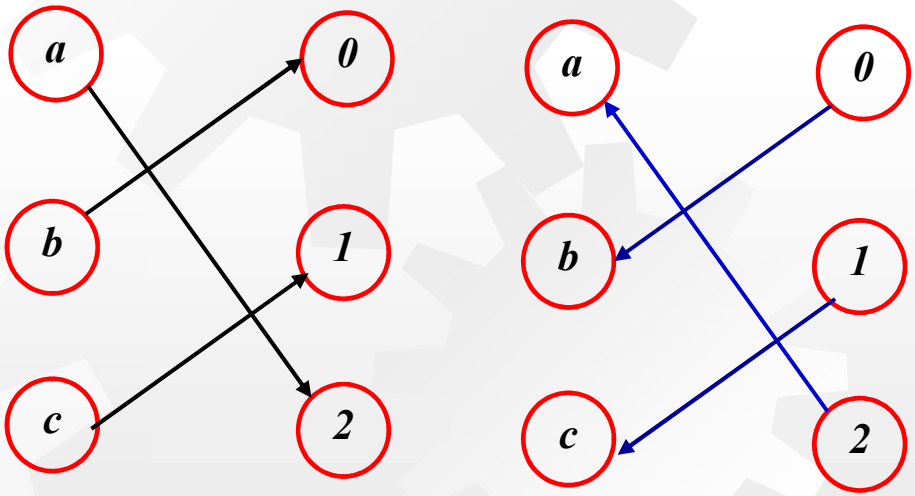
对复合函数$g\circ f$，当$z=(g\circ f)(x)$时，必有$z=g(f(x))$

4.2 复合函数与逆函数

相关定理2：若存在函数$g: Y\to X$，使得$g\circ f=I_X$，则称g为f的左逆；若存在函数$g: Y\to X$，使得$f\circ g=I_Y$，则称g为f的右逆。

其中$I_X=\{<x,x>|x\in X\}$, $I_Y=\{<y,y>|y\in Y\}$

- $f^{-1}\circ f=I_X$
- $f\circ f^{-1}=I_Y$



4.2 复合函数与逆函数

相关定理3： 给定函数f: $X \to Y$和g: $Y \to Z$，并且f和g都是可逆的。于是应有 $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$

4.2 复合函数与逆函数

例1： 设集合$X=\{x_1,x_2,x_3,x_4\}$，$Y=\{y_1,y_2,y_3,y_4,y_5\}$，$Z=\{z_1,z_2,z_3\}$。函数$f$: $X\to Y$和g: $Y\to Z$分别是:

$$f=\{\langle x_1,y_2\rangle,\langle x_2,y_1\rangle,\langle x_3,y_3\rangle,\langle x_4,y_5\rangle\}$$

$$g=\{\langle y_1,z_1\rangle,\langle y_2,z_2\rangle,\langle y_3,z_3\rangle,\langle y_4,z_3\rangle,\langle y_5,z_2\rangle\}$$

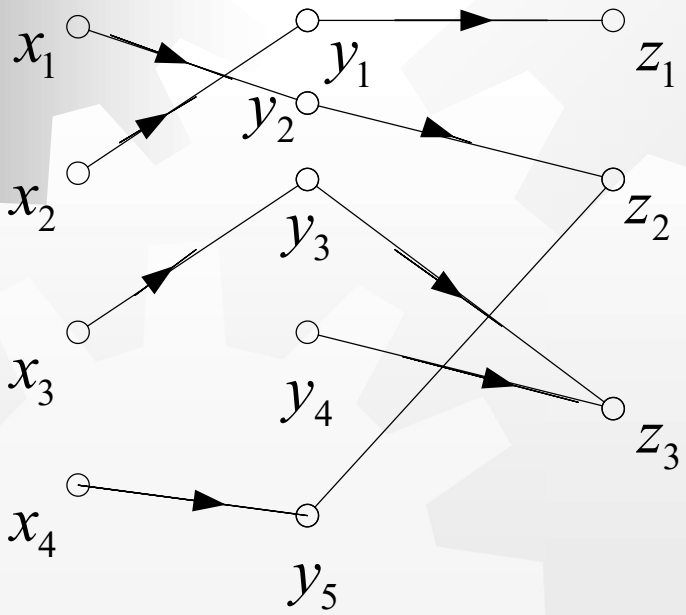
试求出函数$g\circ f=X\to Z$，并给出它的图解。

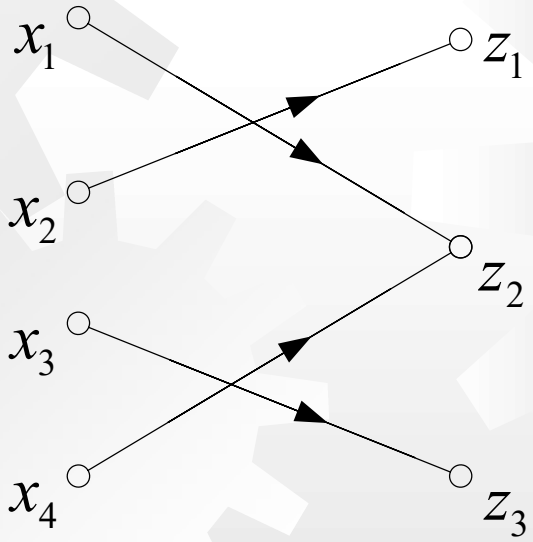
4.2 复合函数与逆函数

解:

$$g \circ f = \{\langle x_1, z_2\rangle, \langle x_2, z_1\rangle, \langle x_3, z_3\rangle, \langle x_4, z_2\rangle\}$$

$$X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{s} Z \qquad\qquad X \xrightarrow{fos} Z$$

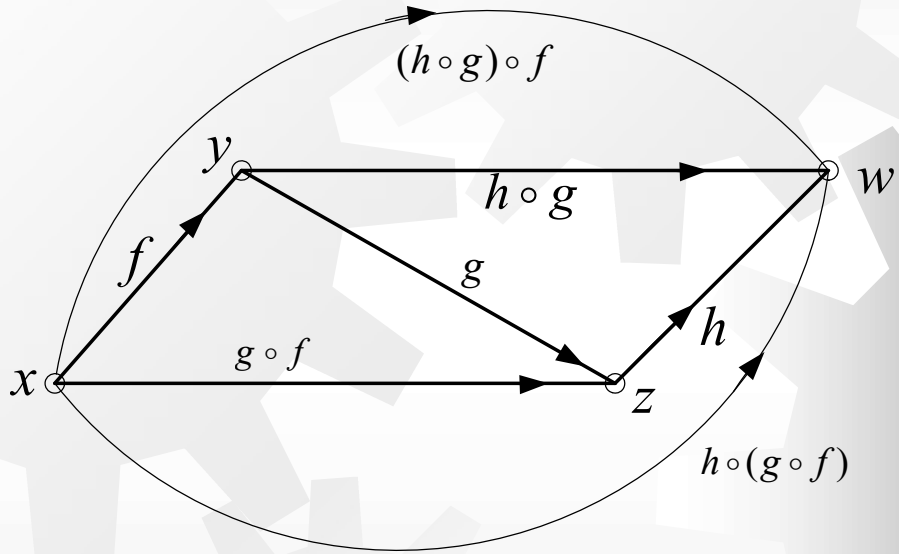




4.2 复合函数与逆函数

扩展定理：函数的复合运算是可结合的，即如果f,g,h都是函数，则应有

$$h\circ(g\circ f)=(h\circ g)\circ f$$



推广到n个函数：$f_1: X_1 \to X_2$，$f_2: X_2 \to X_3$，…，$f_n: X_n \to X_{n+1}$，于是无括号表达式唯一地表达了从X_1到X_{n+1}的函数。如果$X_1=X_2=\ldots=X_n=X_{n+1}=X$和$f_1=f_2=\ldots=f_n=f$，则可用$f^n$表示从$X$到$X$的复合函数 $f_n\circ f_{n-1}\circ\ldots\circ f_1$。

4.2 复合函数与逆函数

简单的函数来确定集合与集合间的关系，这种函数就是特征函数。

定义：设X为任意集合，$Y\subseteq R$，f和g是从X到Y的函数。

1) $f\leq g$表示，对每个$x\in X$，皆有$f(x)\leq g(x)$。

2) $f+g$：$X\to Y$，对每个$x\in X$，皆有$(f+g)(x)=f(x)+g(x)$，称$f+g$为f和g的和。

3) $f-g$：$X\to Y$，对每个$x\in X$，皆有$(f-g)(x)=f(x)-g(x)$，称$f-g$为f和g的差。

4) $f*g$：$X\to Y$，对每个$x\in X$，皆有$(f*g)(x)=f(x)*g(x)$，称$f*g$为f和g的积。

4.2 复合函数与逆函数

例2： 设I是整数集合，并且函数$f: I \to I$给定成$f(i)=2i+1$。试求出复合函数$f^3(i)$。

解：复合函数$f^3(i)$是一个由I到I的函数，于是有

$$
\begin{aligned}
f^3(i) &= f^2(i) \circ f(i) = (f(i) \circ f(i)) \circ f(i) \\
&= f(f(f(i)) = f(f(2i+1)) \\
&= f(4i+3) = 2(4i+3)+1 = 8i+7
\end{aligned}
$$

4.2 复合函数与逆函数

定义：给定函数$f: X \to X$，如果有$f^2=f$，则称f是个等幂函数。

例3： 设I是整数集合和$N_m=\{0,1,2,\cdots m-1\}$，并且函数$f: I \to N_m$是$f(i)=i(\mathrm{mod}\ m)$。试证明，对于$n \geqslant 1$都有$f^n=f$。

4.2 复合函数与逆函数

证明：（归纳证法）当n=2时

$$f^2 = f \circ f = f(f(i)) = f(i(\bmod m))$$
$$= (i(\bmod m))(\bmod m) = i(\bmod m) = f$$

假设当n=k时，满足f^k=f;

那么当n=k+1时，

f^{k+1}=f^k∘ f=f ∘f=f

得证。对于所有的n≥1，都有f^n=f

本章小结

小结：本节介绍了函数的基本概念和性质，重点要理解复合函数及其性质，了解几类特殊的函数包括幂函数和偏函数的概念，了解特征函数。

本章内容仅做了解性和理解性概述，不再安排课后作业